

MATHÉMATIQUES SUPÉRIEURES & SPÉCIALES

Leçons de Mathématiques

*Théorèmes fondamentaux, démonstrations
et exercices pour les classes préparatoires*

Analyse · Algèbre linéaire · Topologie

19 mai 2026 — 09:42

« Les mathématiques sont la langue dans laquelle
Dieu a écrit l'univers. »

— Galilée

Avant-propos

Ce recueil rassemble des leçons sur les théorèmes incontournables des mathématiques de classes préparatoires (MPSI, PCSI, MP, PC). L'ambition n'est pas l'exhaustivité : il s'agit de mettre au propre, avec rigueur et clarté, les résultats fondamentaux que tout étudiant doit maîtriser parfaitement — énoncé, intuition, démonstration complète, exemples et exercices.

Structure d'une leçon. Chaque fiche suit le même plan :

1. **Énoncé** — le théorème dans toute sa précision, encadré en bleu avec les hypothèses explicitées.
2. **Signification intuitive** — une explication qualitative en quelques lignes, sans formalisme.
3. **Idée de la preuve** — la stratégie en prose, avant tout calcul.
4. **Démonstration formelle** — la preuve complète, structurée en étapes numérotées, avec une barre latérale bleue.
5. **Exemples & contre-exemples** — pour ancrer le résultat et cerner ses limites.
6. **Exercices** — des problèmes classiques pour s'entraîner.

Organisation. Les leçons sont regroupées en grandes parties thématiques : analyse réelle, algèbre linéaire, topologie. Cette structure reflète celle des programmes de classes préparatoires scientifiques.

Comment utiliser ce recueil. Chaque leçon est autonome et peut être lue indépendamment. L'index en fin de volume permet de retrouver rapidement un concept ou un théorème. Le glossaire rappelle les définitions essentielles. Les références bibliographiques orientent vers les sources classiques pour approfondir.

Bonne lecture et bon courage.

Table des matières

Avant-propos	iii
I Analyse réelle	1
1 Suites numériques	3
Théorème de Bolzano–Weierstrass.....	3
2 Fonctions continues	7
Théorème des valeurs intermédiaires	7
3 Fonctions dérivables	11
Théorème de Rolle.....	11
Théorème des accroissements finis.....	14
4 Intégration	19
Intégrales de Wallis.....	19
5 Fonctions élémentaires	23
Construction du logarithme népérien	23
6 Géométrie en grande dimension	29
Volume de la boule en dimension n	29
II Topologie	35
7 Espaces métriques complets	37
Théorème de Baire.....	37
III Algèbre linéaire	41
8 Déterminant	43
Déterminant.....	43
9 Endomorphismes et polynômes	51
Théorème de Cayley–Hamilton	51

10 Endomorphismes autoadjoints	55
Théorème spectral	55
Références bibliographiques	61
Index	63

Première partie

Analyse réelle

Chapitre 1

Suites numériques

Théorème de Bolzano–Weierstrass

Analyse réelle — Suites et compacité

1 Énoncé et signification

Théorème. *Toute suite bornée de réels admet au moins une sous-suite convergente.*

Précisément : si $\exists M > 0$ tel que $|u_n| \leq M$ pour tout n , alors il existe $\varphi : \mathbb{N} \hookrightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante et $\ell \in [-M, M]$ avec

$$u_{\varphi(n)} \longrightarrow \ell \quad (n \rightarrow +\infty).$$

Signification intuitive. Une suite bornée vit dans un espace fini : elle revient infiniment souvent au voisinage d’au moins un point — sa *valeur d’adhérence*. On peut toujours en extraire un fil convergent. Ce résultat fonde la **compacité séquentielle** des intervalles fermés bornés de $\mathbb{R}$ et est indispensable pour les théorèmes d’existence en analyse.

2 Démonstration

Idée de la preuve. On coupe $[-M, M]$ en deux ; la moitié contenant infiniment de termes est gardée, et on y sélectionne un terme. En répétant, les intervalles emboîtés se resserrent vers un point ℓ , limite de la sous-suite construite.

Preuve.

Initialisation. Posons $I_0 = [-M, M]$. Tous les termes de (u_n) appartiennent à I_0 .

Induction. Supposons construits, pour $j \leq k$:

- un intervalle fermé $I_j \subset I_{j-1}$ de longueur $2M/2^j$ contenant une infinité de termes de (u_n) ;
- un indice $\varphi(j) > \varphi(j-1)$ tel que $u_{\varphi(j)} \in I_j$.

On divise $I_k = [a_k, b_k]$ en ses deux moitiés et on choisit I_{k+1} parmi celles qui contiennent une infinité de termes. On extrait $\varphi(k+1) > \varphi(k)$ tel que $u_{\varphi(k+1)} \in I_{k+1}$.

Convergence. Les suites (a_k) et (b_k) sont adjacentes, $b_k - a_k = 2M/2^k \rightarrow 0$, donc elles convergent vers le même ℓ . Par encadrement :

$$a_k \leq u_{\varphi(k)} \leq b_k \implies u_{\varphi(k)} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \ell. \blacksquare$$

Reformulation : l'ensemble des valeurs d'adhérence.

L'ensemble E des valeurs d'adhérence d'une suite bornée est non vide (par Bolzano–Weierstrass), fermé (limite de valeurs d'adhérence) et borné. On définit :

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} u_n = \max E, \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} u_n = \min E.$$

La suite converge si et seulement si $\limsup u_n = \liminf u_n$. ■

3 Exemples, contre-exemples et exercices

Exemples.

1. $u_n = \sin(n)$ est bornée par 1 ; tout point de $[-1, 1]$ en est une valeur d'adhérence.
2. $u_n = (-1)^n \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)$ admet 1 et -1 comme valeurs d'adhérence (sous-suites paire et impaire).
3. $v_n = \{n\sqrt{2}\}$ est bornée dans $[0, 1)$ et dense dans $[0, 1]$: chaque point de $[0, 1]$ est limite d'une sous-suite.

Contre-exemples.

Borne nécessaire. $u_n = n$ est non bornée et n'admet aucune sous-suite convergente dans $\mathbb{R}$.

Dimension infinie. Dans $\ell^2(\mathbb{N})$, les vecteurs de base (e_n) vérifient $\|e_n\| = 1$ et $\|e_n - e_m\| = \sqrt{2}$ pour $n \neq m$: aucune sous-suite n'est de Cauchy. La compacité séquentielle est spécifique à la dimension finie.

Exercices.

1. Montrer que $u_n = \cos(n\pi/6)$ est bornée et déterminer toutes ses valeurs d'adhérence.
2. Soit (u_n) bornée. Montrer que l'ensemble E de ses valeurs d'adhérence est non vide, fermé, borné, et définir $\limsup u_n$ et $\liminf u_n$.
3. Si (u_n) est bornée et que toutes ses sous-suites convergentes tendent vers ℓ , montrer que $(u_n) \rightarrow \ell$.
4. Énoncer et démontrer Bolzano–Weierstrass dans $\mathbb{R}^d$ par extraction successive sur chaque coordonnée.
5. (Théorème de Heine) Montrer qu'une fonction continue sur un segment $[a, b]$ y est uniformément continue, en raisonnant par l'absurde à l'aide de Bolzano–Weierstrass.

Chapitre 2

Fonctions continues

Théorème des valeurs intermédiaires

Analyse réelle — Fonctions continues sur un intervalle

1 Énoncé et signification

Théorème (TVI). Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue. Pour tout réel γ compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = \gamma$.

Autrement dit : $f([a, b])$ est un intervalle contenant à la fois $f(a)$ et $f(b)$, donc contenant $[\min(f(a), f(b)), \max(f(a), f(b))]$.

Corollaire (existence de racines). Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est continue et si $f(a) \cdot f(b) < 0$, alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $f(c) = 0$.

Signification intuitive. Une fonction continue ne peut pas « sauter » : son graphe est un trait continu. Si $f(a) < \gamma < f(b)$, la courbe part de $(a, f(a))$ en dessous de la droite $y = \gamma$ et termine en $(b, f(b))$ au-dessus : elle doit nécessairement la traverser en un point c . Ce résultat traduit en analyse la *connexité par arcs* des intervalles de $\mathbb{R}$.

2 Démonstration

Idée de la preuve. On raisonne par dichotomie : on cherche c tel que $f(c) = 0$ (quitte à remplacer f par $f - \gamma$). On divise $[a, b]$ en deux, on garde le demi-intervalle où f change de signe, et on répète. Les extrémités des intervalles emboîtés convergent vers un c où, par continuité, $f(c) = 0$.

Preuve.

Réduction. Sans perte de généralité (quitte à considérer $f - \gamma$), on suppose $f(a) \leq 0 \leq f(b)$ et on cherche c tel que $f(c) = 0$.

Construction par dichotomie. Posons $a_0 = a$, $b_0 = b$. À l'étape k , soit $m_k = (a_k + b_k)/2$ le milieu.

- Si $f(m_k) \leq 0$: on pose $a_{k+1} = m_k$, $b_{k+1} = b_k$.
- Si $f(m_k) > 0$: on pose $a_{k+1} = a_k$, $b_{k+1} = m_k$.

Par construction : $f(a_k) \leq 0 \leq f(b_k)$ pour tout k , et $b_k - a_k = (b - a)/2^k \rightarrow 0$.

Convergence. Les suites (a_k) croissante majorée et (b_k) décroissante minorée convergent vers la même limite c (car $b_k - a_k \rightarrow 0$).

Conclusion. Par continuité de f :

$$f(c) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(a_k) \leq 0 \quad \text{et} \quad f(c) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(b_k) \geq 0,$$

donc $f(c) = 0$. ■

Preuve alternative — image d'un connexe.

$[a, b]$ est connexe par arcs ; l'image continue d'un connexe est connexe ; les connexes de $\mathbb{R}$ sont exactement les intervalles. Donc $f([a, b])$ est un intervalle, ce qui conclut. ■

3 Exemples, contre-exemples et exercices

Exemples.

- 1. Existence d'une racine de $x^3 - x - 1$.** $f(1) = -1 < 0$ et $f(2) = 5 > 0$: le TVI garantit l'existence de $c \in]1, 2[$ tel que $c^3 - c - 1 = 0$.
- 2. Point fixe.** Si $g : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ est continue, alors g admet un point fixe : appliquer le TVI à $f(x) = g(x) - x$, qui vérifie $f(0) \geq 0 \geq f(1)$.
- 3. Dichotomie numérique.** La preuve par dichotomie est à la base des algorithmes de recherche de zéro (méthode de la bisection), convergence en $O((b - a)/2^n)$.

Contre-exemples.

- La continuité est indispensable.** $f : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = \mathbf{1}_{[1, 2]}(x)$ vérifie $f(0) = 0$ et $f(2) = 1$, mais $f(x) \notin]0, 1[$ pour tout x .
- L'intervalle est indispensable.** $f : \{0\} \cup \{1\} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(0) = 0, f(1) = 1$ est continue (sur un ensemble discret) mais ne prend pas la valeur $1/2$.
- La réciproque est fausse.** Une fonction vérifiant la propriété des valeurs intermédiaires n'est pas forcément continue : $f(x) = \sin(1/x)$ pour $x \neq 0, f(0) = 0$.

Exercices.

- Montrer que tout polynôme de degré impair à coefficients réels admet au moins une racine réelle.
- Soit $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ continue. Montrer que f admet un point fixe. Généraliser au disque fermé de $\mathbb{R}^2$ (théorème de Brouwer en dimension 2, admis).
- On pose $f(x) = x + e^x$. Montrer que f est une bijection de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, et que son inverse f^{-1} est continu.
- Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue et injective. Montrer que f est strictement monotone, et que f^{-1} est continu sur $f([a, b])$.
- (Théorème de Darboux) Soit f dérivable sur $[a, b]$. Montrer que f' satisfait la propriété des valeurs intermédiaires, même si f' n'est pas continue.

Chapitre 3

Fonctions dérivables

Théorème de Rolle

Analyse réelle — Fonctions dérivables

1 Énoncé et signification

Théorème (Rolle, 1691). Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction vérifiant :

1. f est **continue** sur $[a, b]$;
2. f est **dérivable** sur $]a, b[$;
3. $f(a) = f(b)$.

Alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = 0$.

Signification géométrique. Si la courbe $y = f(x)$ repart du même niveau qu'elle a quitté, elle possède au moins une tangente horizontale quelque part entre a et b . C'est une propriété de *valeur intermédiaire pour la dérivée*.

Nécessité des trois hypothèses. Les trois conditions sont indépendantes et toutes nécessaires (voir §3).

2 Démonstration

Idée de la preuve. f est continue sur un compact $[a, b]$, donc elle y atteint son maximum et son minimum. Si l'un des deux est atteint en un point intérieur c , alors $f'(c) = 0$. L'hypothèse $f(a) = f(b)$ force au moins un extremum à être intérieur dès que f n'est pas constante.

Cas 1 : f est constante. Alors $f' \equiv 0$ sur $]a, b[$, et tout point de $]a, b[$ convient.

Cas 2 : f n'est pas constante. f est continue sur le compact $[a, b]$, donc par le théorème des bornes atteintes, elle y atteint son maximum M et son minimum m . Puisque f n'est pas constante, $m < M$. Or $f(a) = f(b)$, donc M et m ne peuvent pas être atteints *tous les deux* uniquement aux extrémités a et b . Ainsi, au moins l'un d'eux est atteint en un point $c \in]a, b[$.

En ce point, f admet un extremum local, donc par le théorème de Fermat, $f'(c) = 0$.

■

Rappel — Théorème de Fermat.

Si f est dérivable en c et admet un extremum local en c , alors $f'(c) = 0$. *Preuve :* Si c est un maximum local, alors pour $h > 0$ assez petit, $\frac{f(c+h)-f(c)}{h} \leq 0$ et $\frac{f(c-h)-f(c)}{-h} \geq 0$. En passant à la limite, $f'(c) \leq 0$ et $f'(c) \geq 0$, donc $f'(c) = 0$. ■

3 Applications, contre-exemples et exercices

Applications.

1. Unicité des racines. Si f' ne s'annule pas sur $]a, b[$, alors f admet *au plus* une racine dans $]a, b[$. (Par l'absurde : deux racines $\alpha < \beta$ donneraient via Rolle un $c \in]\alpha, \beta[$ avec $f'(c) = 0$.)

2. Séparation des racines. Entre deux racines consécutives de f' , f change de monotonie. Entre deux racines consécutives de f , f' s'annule au moins une fois.

3. Version généralisée (Rolle itéré). Si f est n fois dérivable et admet $n + 1$ racines distinctes sur $[a, b]$, alors $f^{(n)}$ admet au moins une racine sur $]a, b[$. (Par récurrence, en appliquant Rolle n fois.)

Contre-exemples — nécessité des hypothèses.

Continuité indispensable. $f(x) = \begin{cases} x & x \in [0, 1[\\ 0 & x = 1 \end{cases}$ vérifie $f(0) = f(1) = 0$ et $f'(x) =$

$1 \neq 0$ sur $]0, 1[$. La discontinuité en 1 invalide le théorème.

Dérivabilité indispensable. $f(x) = |x|$ sur $[-1, 1]$: $f(-1) = f(1) = 1$, f continue, mais $f'(x) = \text{sgn}(x) \neq 0$ sur $] - 1, 1[\setminus \{0\}$ et f n'est pas dérivable en 0.

$f(a) = f(b)$ indispensable. $f(x) = x$ sur $[0, 1]$: $f'(x) = 1 \neq 0$ partout, car $f(0) \neq f(1)$.

Exercices.

1. Montrer que l'équation $x^5 - 5x + 1 = 0$ admet exactement trois racines réelles. (Étudier $f' = 5x^4 - 5 = 5(x^2 - 1)(x^2 + 1)$.)
2. Soit f dérivable sur $\mathbb{R}$ avec $f(0) = 0$ et $f(1) = 1$. Montrer qu'il existe $a, b \in]0, 1[$, $a \neq b$, tels que $f'(a) + f'(b) = 2$. (Hint : appliquer Rolle à $f(x) - x$ sur $[0, 1/2]$ et $[1/2, 1]$.)
3. (Rolle itéré) Soit P un polynôme de degré n ayant n racines réelles distinctes. Montrer que P' a exactement $n - 1$ racines réelles, P'' exactement $n - 2$, etc.
4. Soit f continue sur $[0, 1]$, $\mathcal{C}^1$ sur $]0, 1[$, avec $f(0) = f(1) = 0$ et f' monotone. Montrer que $f \equiv 0$.

Théorème des accroissements finis

Analyse réelle — Fonctions dérivables

1 Énoncé

Théorème (TAF — Lagrange). Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$. Alors il existe $c \in]a, b[$ tel que

$$f(b) - f(a) = f'(c) (b - a).$$

Signification géométrique. Il existe un point c où la tangente est *parallèle* à la corde $[A, B]$ avec $A = (a, f(a))$ et $B = (b, f(b))$. Le taux d'accroissement moyen $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ est atteint comme valeur instantanée de f' en au moins un point.

Théorème de Cauchy (TAF généralisé). Soient $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continues sur $[a, b]$, dérivables sur $]a, b[$. Il existe $c \in]a, b[$ tel que

$$[g(b) - g(a)] f'(c) = [f(b) - f(a)] g'(c).$$

En particulier, si g' ne s'annule pas : $\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$.

2 Démonstration

Idée. On soustrait à f la fonction affine passant par $(a, f(a))$ et $(b, f(b))$, ramenant le problème à une situation où les deux extrémités ont même image, puis on applique Rolle.

Posons

$$g(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (x - a).$$

La fonction g est continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$, et $g(a) = g(b) = 0$. Par le théorème de Rolle, il existe $c \in]a, b[$ tel que $g'(c) = 0$, soit

$$f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0, \quad \text{i.e.} \quad f(b) - f(a) = f'(c)(b - a). \blacksquare$$

3 Corollaires fondamentaux

Soit f continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$.

1. **Constance** : $f' = 0$ sur $]a, b[\Rightarrow f$ est constante.
2. **Monotonie** : $f' \geq 0$ (resp. > 0) sur $]a, b[\Rightarrow f$ est croissante (resp. strictement croissante).
3. **Inégalité des accroissements finis** : Si $m \leq f'(x) \leq M$ pour tout $x \in]a, b[$, alors

$$m(b - a) \leq f(b) - f(a) \leq M(b - a).$$

4. **Lipschitz** : Si $|f'(x)| \leq K$ sur $]a, b[$, alors

$$|f(y) - f(x)| \leq K|y - x| \quad \text{pour tous } x, y \in [a, b].$$

Preuve du corollaire 1.

Pour tous $x, y \in [a, b]$, le TAF donne $f(y) - f(x) = f'(c)(y - x) = 0$. $\blacksquare$

Preuve de l'inégalité des accroissements finis.

Le TAF donne $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$ pour un $c \in]a, b[$. Comme $m \leq f'(c) \leq M$ et $b - a > 0$: $m(b - a) \leq f'(c)(b - a) \leq M(b - a)$. $\blacksquare$

Application : règle de l'Hôpital (cas 0/0). Si $f(a) = g(a) = 0$, $g' \neq 0$ au voisinage de a , et

$\lim_{x \rightarrow a} f'(x)/g'(x) = \ell$, alors par le TAF de Cauchy appliqué sur $[a, a+h]$:

$$\frac{f(a+h)}{g(a+h)} = \frac{f(a+h) - f(a)}{g(a+h) - g(a)} = \frac{f'(c_h)}{g'(c_h)} \xrightarrow{h \rightarrow 0} \ell.$$

4 Applications, contre-exemples et exercices

Applications.

- 1. Étude de $\ln(1+x)$.** $f(x) = \ln(1+x)$, $f'(x) = 1/(1+x)$. Le TAF sur $[0, x]$ ($x > 0$) donne $\ln(1+x) = x/(1+c)$ avec $c \in]0, x[$, d'où $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$.
- 2. Inégalité $|\sin x - \sin y| \leq |x - y|$.** $f(x) = \sin x$ vérifie $|f'| \leq 1$, donc $|\sin x - \sin y| \leq |x - y|$ par le corollaire Lipschitz.
- 3. Suite récurrente $u_{n+1} = f(u_n)$.** Si $|f'| \leq k < 1$ sur un intervalle stable, alors f est une contraction, et la suite converge vers l'unique point fixe (théorème du point fixe de Banach).

Contre-exemples et pièges.

- Le TAF ne vaut pas pour les fonctions à valeurs vectorielles.** $f : t \mapsto (\cos t, \sin t)$ sur $[0, 2\pi]$: $f(0) = f(2\pi)$, mais $\|f'(c)\| = 1 \neq 0$ pour tout c , donc $f(2\pi) - f(0) = \mathbf{0} \neq f'(c) \cdot 2\pi$. La version vectorielle correcte est l'inégalité : $\|f(b) - f(a)\| \leq \sup |f'| \cdot (b - a)$.
- Le point c n'est pas unique en général.** $f(x) = \sin(2\pi x)$ sur $[0, 1]$: $f(0) = f(1) = 0$, et $f'(c) = 0$ admet deux solutions dans $]0, 1[$. Le TAF garantit l'existence, pas l'unicité.
- Continuité sur le fermé est nécessaire.** $f(x) = 1/x$ sur $[-1, 1] \setminus \{0\}$: $f(-1) = f(1) = -1$, mais $f'(x) = -1/x^2 < 0$ ne peut pas donner $(f(1) - f(-1))/(1 - (-1)) = 0$. La discontinuité en 0 brise la conclusion.

Exercices.

- Montrer que $\forall x > 0, \quad x - \frac{x^3}{6} < \sin x < x$.
- Soit f dérivable sur $\mathbb{R}$ avec $f(0) = 1$ et $f'(x) \geq f(x)$ pour tout $x \geq 0$. Montrer que $f(x) \geq e^x$ pour tout $x \geq 0$. (Hint : étudier $g(x) = f(x)e^{-x}$.)

-
3. Montrer que si f est dérivable sur $]a, b[$ et si f' admet une limite finie ℓ en a^+ , alors f est dérivable à droite en a et $f'_d(a) = \ell$. (TAF sur $[a, a + h]$.)
 4. (TAF de Cauchy) Soient f, g continues sur $[a, b]$, $\mathcal{C}^1$ sur $]a, b[$, avec $g' \neq 0$. Démontrer la règle de l'Hôpital pour $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)/g(x)$ lorsque $f(a) = g(a) = 0$.
 5. Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable avec $f(0) = 0$ et $|f'(x)| \leq |f(x)|$ pour tout $x \in [0, 1]$. Montrer que $f \equiv 0$. (*Hint* : majorer $\max_{[0, t]} |f|$ à l'aide du TAF, puis itérer.)

Chapitre 4

Intégration

Intégrales de Wallis

Analyse réelle — Intégration et équivalents asymptotiques



1 Définition et résultats fondamentaux

Définition. Pour tout entier $n \geq 0$, on définit l'intégrale de Wallis d'ordre n par

$$W_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n(t) dt = \int_0^{\pi/2} \cos^n(t) dt.$$

Théorème (formules closes et équivalent).

— Valeurs explicites :

$$W_{2p} = \frac{(2p-1)!!}{(2p)!!} \cdot \frac{\pi}{2}, \quad W_{2p+1} = \frac{(2p)!!}{(2p+1)!!}.$$

— Relation de récurrence :

$$W_n = \frac{n-1}{n} W_{n-2}, \quad W_0 = \frac{\pi}{2}, \quad W_1 = 1.$$

— Équivalent asymptotique :

$$W_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}} \quad (n \rightarrow +\infty).$$

— Produit de Wallis :

$$\prod_{k=1}^{+\infty} \frac{(2k)^2}{(2k-1)(2k+1)} = \frac{\pi}{2}.$$

Signification intuitive. Les intégrales de Wallis mesurent la « hauteur moyenne » de $\sin^n$ sur $[0, \pi/2]$. Plus n est grand, plus $\sin^n$ s'écrase vers zéro sauf au voisinage de $\pi/2$: W_n tend vers 0, mais lentement. L'équivalent $W_n \sim \sqrt{\pi/(2n)}$ quantifie précisément cette décroissance en $1/\sqrt{n}$, qui est à la racine de la formule de Stirling.



2

Démonstration

Idée de la preuve. La récurrence s'obtient par intégration par parties. L'équivalent découle de l'encadrement $W_{n+1} \leq W_n$ et du produit $W_{2p} \cdot W_{2p+1}$ calculé via les formules closes.

Preuve.

Étape 1 — Égalité sin/cos et monotonie. Le changement $t \mapsto \pi/2 - t$ montre l'égalité des deux intégrales. Comme $0 \leq \sin t \leq 1$ sur $[0, \pi/2]$, la suite (W_n) est décroissante.

Étape 2 — Récurrence. On intègre par parties : $u = \sin^{n-1} t$, $v' = \sin t$:

$$W_n = (n-1) \int_0^{\pi/2} \cos^2 t \sin^{n-2} t \, dt = (n-1)(W_{n-2} - W_n),$$

d'où $n W_n = (n-1) W_{n-2}$, soit $W_n = \frac{n-1}{n} W_{n-2}$.

Étape 3 — Formules closes. En déroulant depuis $W_0 = \pi/2$ (resp. $W_1 = 1$) :

$$W_{2p} = \frac{(2p-1)!!}{(2p)!!} \cdot \frac{\pi}{2}, \quad W_{2p+1} = \frac{(2p)!!}{(2p+1)!!}.$$

Étape 4 — Équivalent. De $W_{n+1} \leq W_n \leq W_{n-1}$ et $W_{n+1}/W_{n-1} = n/(n+1) \rightarrow 1$, on tire $W_n/W_{n-1} \rightarrow 1$. Les formules closes donnent :

$$W_{2p} \cdot W_{2p+1} = \frac{\pi}{2(2p+1)}.$$

Comme $W_{2p+1} \sim W_{2p}$, on obtient $W_{2p}^2 \sim \pi/(4p)$, soit $W_{2p} \sim \sqrt{\pi/(4p)}$. Par symétrie des indices :

$$W_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}. \blacksquare$$

3 Exemples, contre-exemples et exercices

Exemples.

1. Premières valeurs.

$$W_0 = \frac{\pi}{2}, \quad W_1 = 1, \quad W_2 = \frac{\pi}{4}, \quad W_3 = \frac{2}{3}, \quad W_4 = \frac{3\pi}{16}, \quad W_5 = \frac{8}{15}.$$

2. Lien avec Stirling. Les formules closes donnent $W_{2p}^2 \sim \pi/(4p)$, ce qui implique, après développement de $(2p)!$ en termes de $(p!)^2$, la formule de Stirling $n! \sim \sqrt{2\pi n} (n/e)^n$.

3. **Calcul direct.** $\int_0^{\pi/2} \sin^6 t \, dt = W_6 = \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{32}$.

4. **Fonction Bêta.** $W_n = \frac{1}{2} B\left(\frac{1}{2}, \frac{n+1}{2}\right)$, extension aux $n > -1$ réels.

Contre-exemples et pièges.

Décroissance lente. $n W_n^2 \rightarrow \pi/2 \neq 0$: la convergence vers 0 est en $1/\sqrt{n}$, bien plus lente qu'une décroissance géométrique.

Non-multiplicativité. $W_n \neq W_{n-1} \cdot W_1$: la relation de récurrence n'est pas un simple produit.

Exercices.

1. Calculer $\int_0^\pi \sin^7(t) \, dt$ et $\int_0^{\pi/4} \cos^4(t) \, dt$.
2. Montrer que $\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n W_{2n+1} = \frac{\pi}{4}$.
3. En utilisant $W_n \sim \sqrt{\pi/(2n)}$, retrouver la formule de Stirling (exprimer W_{2n} en termes de $(2n)!$ et $(n!)^2$).
4. Montrer que $\int_0^{+\infty} e^{-t^2} t^{2n} \, dt = \frac{(2n-1)!!}{2^{n+1}} \sqrt{\pi}$.
5. (Généralisation) Pour $\alpha > -1$, poser $I_n(\alpha) = \int_0^{\pi/2} \sin^\alpha(t) \cos^n(t) \, dt$. Établir une récurrence et exprimer $I_n(\alpha)$ via la fonction Bêta d'Euler.

Chapitre 5

Fonctions élémentaires

Construction du logarithme népérien

Analyse réelle — Fonctions et intégration



1 Définition et propriétés fondamentales

Définition (par intégrale). On définit le *logarithme népérien* comme la fonction

$$\ln : (0, +\infty) \longrightarrow \mathbb{R}, \quad x \longmapsto \int_1^x \frac{dt}{t}.$$

Théorème (propriétés fondamentales).

- $\ln$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $(0, +\infty)$ et $\ln'(x) = \frac{1}{x}$.
- $\ln(1) = 0$; $\ln$ est strictement croissante et concave.
- *Équation fonctionnelle* : pour tous $a, b > 0$,

$$\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b).$$

- $\ln$ est une bijection de $(0, +\infty)$ sur $\mathbb{R}$.
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = -\infty.$

Le nombre e . On définit le nombre de Néper comme l'unique réel $e > 0$ vérifiant $\ln(e) = 1$. Son existence et son unicité découlent de la bijectivité de $\ln$ et du théorème des valeurs intermédiaires. On a $e \approx 2,718$. Pour tout $r \in \mathbb{Q}$, l'équation fonctionnelle donne $\ln(e^r) = r$, ce qui justifie rétrospectivement la notation.

2 Démonstration

Idée de la preuve. La dérivabilité est donnée par le théorème fondamental du calcul intégral. L'équation fonctionnelle résulte d'un argument de dérivation montrant que $x \mapsto \ln(ax) - \ln(x)$ est constante. La bijectivité découle des limites obtenues par comparaison à des sommes de Riemann.

Preuve.

Étape 1 — Dérivabilité. La fonction $t \mapsto 1/t$ est continue sur $(0, +\infty)$. Par le théorème fondamental du calcul intégral, $\ln$ est dérivable et $\ln'(x) = 1/x > 0$. En particulier $\ln$ est strictement croissante. Comme $\ln' = 1/(\cdot)$ est elle-même dérivable, $\ln$ est $\mathcal{C}^\infty$, avec

$\ln''(x) = -1/x^2 < 0$ (concavité).

Étape 2 — Équation fonctionnelle. Fixons $a > 0$ et posons $\varphi(x) = \ln(ax) - \ln(a) - \ln(x)$ sur $(0, +\infty)$. Alors

$$\varphi'(x) = \frac{a}{ax} - \frac{1}{x} = 0,$$

donc φ est constante. En $x = 1$: $\varphi(1) = \ln(a) - \ln(a) - 0 = 0$. Ainsi $\ln(ax) = \ln(a) + \ln(x)$ pour tout $x > 0$, ce qui donne bien $\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$.

Étape 3 — Limites. De l'équation fonctionnelle : $\ln(2^n) = n \ln(2)$. Comme $\ln(2) > 0$ (car $\int_1^2 dt/t > 0$), on a $\ln(2^n) \rightarrow +\infty$. Puisque $\ln$ est croissante, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty$. Puis $\ln(x) = -\ln(1/x) \rightarrow -\infty$ quand $x \rightarrow 0^+$.

Étape 4 — Bijectivité. $\ln$ est continue sur $(0, +\infty)$, strictement croissante, avec $\ln(x) \rightarrow -\infty$ en 0^+ et $\ln(x) \rightarrow +\infty$ en $+\infty$. Par le théorème des valeurs intermédiaires, $\ln$ est surjective sur $\mathbb{R}$. L'injectivité est assurée par la stricte croissance. ■

Propriétés algébriques déduites.

Pour tous $a, b > 0$, $n \in \mathbb{Z}$, $r \in \mathbb{Q}$:

$$\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b), \quad \ln(a^n) = n \ln(a), \quad \ln(a^r) = r \ln(a).$$

La concavité de $\ln$ implique l'inégalité fondamentale :

$$\forall x > 0, \quad \ln(x) \leq x - 1,$$

avec égalité si et seulement si $x = 1$. ■

3 Exemples, contre-exemples et exercices

Exemples.

1. Croissances comparées. Pour tout $\alpha > 0$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \ln x = 0.$$

Le logarithme est dominé par toute puissance positive de x .

2. Développement limité en 1.

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n) \quad (x \rightarrow 0).$$

3. Calcul d'intégrale. Par intégration par parties :

$$\int_1^e \ln(t) dt = [t \ln(t) - t]_1^e = 1.$$

4. Inégalité arithmético-géométrique. De $\ln(x) \leq x - 1$, en remplaçant x par a_i/μ et en sommant sur $i = 1, \dots, n$, on retrouve $\frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} \geq (a_1 \cdots a_n)^{1/n}$.

Contre-exemples et pièges.

ln n'est pas défini en 0. $\ln(0)$ n'existe pas : l'intégrale $\int_0^1 dt/t$ diverge (le pôle en 0 est non intégrable).

$\ln(a+b) \neq \ln(a) + \ln(b)$. L'équation fonctionnelle concerne le *produit*. Ainsi $\ln(2+3) = \ln(5) \neq \ln(2) + \ln(3) = \ln(6)$.

Divergence lente. La série harmonique $\sum 1/n$ diverge, mais $H_n \sim \ln(n)$: c'est la divergence la plus lente qui soit.

Exercices.

1. Montrer, à partir de la définition intégrale, que $\frac{1}{2} < \ln(2) < 1$.
2. Établir $\ln(1+x) = \int_0^x \frac{dt}{1+t}$ et en déduire le développement limité à tout ordre en 0.
3. Montrer que $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ vérifie $H_n - \ln(n) \rightarrow \gamma$ pour une constante $\gamma \in (0, 1)$ (constante d'Euler).
4. Soit $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ continue, dérivable en 1, vérifiant $f(xy) = f(x) + f(y)$ pour tous $x, y > 0$. Montrer que $f = f'(1) \cdot \ln$.
5. Montrer l'inégalité de Young : pour $a, b \geq 0$ et $p, q > 1$ avec $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$,

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q},$$

en appliquant la concavité de $\ln$ à une combinaison convexe de $\ln(a^p)$ et $\ln(b^q)$.

Chapitre 6

Géométrie en grande dimension

Volume de la boule en dimension n

Analyse — Wallis, Fubini et géométrie en grande dimension

1 La boule euclidienne — définition et homogénéité

Définition. Pour $n \geq 1$ et $R > 0$, la *boule euclidienne* de dimension n est

$$B_n(R) = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_1^2 + \dots + x_n^2 \leq R^2\}.$$

Son volume est noté $V_n(R) = \text{vol}(B_n(R))$.

Théorème (formule générale). Il existe une constante $\mu_n > 0$ telle que

$$V_n(R) = \mu_n R^n.$$

De plus :

$$\mu_{2m} = \frac{\pi^m}{m!}, \quad \mu_{2m+1} = \frac{2^{2m+1} m! \pi^m}{(2m+1)!}.$$

Premiers exemples.

$$\mu_1 = 2 \quad (V_1(R) = 2R), \quad \mu_2 = \pi \quad (V_2(R) = \pi R^2), \quad \mu_3 = \frac{4\pi}{3} \quad (V_3(R) = \frac{4}{3}\pi R^3).$$

Homogénéité. L'identité $V_n(R) = \mu_n R^n$ s'obtient par le changement de variables $x_i = Ru_i$ (jacobien R^n) qui transforme $B_n(R)$ en $B_n(1)$. Il suffit donc de calculer $\mu_n = V_n(1)$.



2 Récurrence sur la dimension — méthode des tranches

Décomposition de la boule. On écrit $B_n(R)$ comme une pile de boules $(n-1)$ -dimensionnelles :

$$B_n(R) = \{(u, x_n) \in \mathbb{R}^{n-1} \times \mathbb{R} \mid u \in B_{n-1}(\sqrt{R^2 - x_n^2}), -R \leq x_n \leq R\}.$$

Par le théorème de Fubini :

$$V_n(R) = \int_{-R}^R V_{n-1}(\sqrt{R^2 - x^2}) dx = \mu_{n-1} \int_{-R}^R (R^2 - x^2)^{(n-1)/2} dx.$$

Changement de variable et intégrales de Wallis. On pose $x = R \cos \theta$, $dx = -R \sin \theta d\theta$ (avec $\theta : \pi \rightarrow 0$ quand $x : -R \rightarrow R$) :

$$(R^2 - x^2)^{(n-1)/2} = R^{n-1} \sin^{n-1} \theta,$$

d'où

$$V_n(R) = \mu_{n-1} R^{n-1} \int_{\pi}^0 (-R \sin \theta) \sin^{n-1} \theta d\theta = \mu_{n-1} R^n \int_0^{\pi} \sin^n \theta d\theta = 2\mu_{n-1} R^n W_n,$$

en utilisant $\int_0^{\pi} \sin^n \theta d\theta = 2 \int_0^{\pi/2} \sin^n \theta d\theta = 2W_n$ (symétrie de $\sin$ autour de $\pi/2$), où W_n désigne les intégrales de Wallis (voir leçon dédiée).

Réurrence. Pour tout $n \geq 1$, avec $\mu_0 = 1$ (volume d'une boule de dimension 0) :

$$\mu_n = 2 \mu_{n-1} W_n.$$

En itérant deux fois et en utilisant $W_n W_{n-1} = \frac{\pi}{2n}$ (cf. Wallis) :

$$\mu_n = 4 \mu_{n-2} W_n W_{n-1} = \frac{2\pi}{n} \mu_{n-2}.$$

Identité clé : $W_n W_{n-1} = \pi / (2n)$.

Des formules closes des intégrales de Wallis on tire, pour $p \geq 1$:

$$W_{2p} \cdot W_{2p-1} = \frac{(2p-1)!!}{(2p)!!} \cdot \frac{\pi}{2} \cdot \frac{(2p-2)!!}{(2p-1)!!} = \frac{\pi}{2 \cdot 2p} = \frac{\pi}{2n} \text{ avec } n = 2p,$$

et de même $W_{2p+1} \cdot W_{2p} = \frac{\pi}{2(2p+1)}$. En résumé : $n W_n W_{n-1} = \frac{\pi}{2}$ pour tout $n \geq 1$. ■



3 Formule explicite et comportement en grande dimension

Preuve de la formule pour μ_n .

Cas pair $n = 2m$. En appliquant m fois $\mu_n = \frac{\pi}{m} \mu_{n-2}$ depuis $\mu_0 = 1$:

$$\mu_{2m} = \frac{\pi}{m} \cdot \frac{\pi}{m-1} \cdots \frac{\pi}{1} \cdot \mu_0 = \frac{\pi^m}{m!}.$$

Cas impair $n = 2m + 1$. En partant de $\mu_1 = 2$:

$$\mu_{2m+1} = \frac{2\pi}{2m+1} \cdot \frac{2\pi}{2m-1} \cdots \frac{2\pi}{3} \cdot \mu_1 = \frac{2^m \pi^m}{(2m+1)(2m-1) \cdots 3} \cdot 2 = \frac{2^{2m+1} m! \pi^m}{(2m+1)!},$$

en multipliant numérateur et dénominateur par $(2m)!! = 2^m m!$. ■

Tableau des premières valeurs de $\mu_n = V_n(1)$.

n	μ_n (exact)	μ_n (approx.)	formule
1	2	2,00	$\mu_1 = 2$
2	π	3,14	$\mu_2 = \pi$
3	$\frac{4\pi}{3}$	4,19	$\mu_3 = \frac{4\pi}{3}$
4	$\frac{\pi^2}{2}$	4,93	$\mu_4 = \frac{\pi^2}{2}$
5	$\frac{8\pi^2}{15}$	5,26	max
6	$\frac{\pi^3}{6}$	5,17	$\mu_6 = \frac{\pi^3}{6}$
7	$\frac{16\pi^3}{105}$	4,72	
8	$\frac{\pi^4}{24}$	4,06	$\mu_8 = \frac{\pi^4}{24}$

$\mu_n \rightarrow 0$: la boule se vide en grande dimension.

Théorème. $\mu_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. Plus précisément, par la formule de Stirling :

$$\mu_n \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{2\pi e}{n} \right)^{n/2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

De la récurrence $\mu_n = \frac{2\pi}{n} \mu_{n-2}$, on tire

$$\ln \mu_n - \ln \mu_{n-2} = \ln \frac{2\pi}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} -\infty.$$

En particulier ce terme est négatif dès $n > 2\pi \approx 6,28$, i.e. pour $n \geq 7$ (conformément au tableau : le maximum est atteint en $n = 5$).

La suite $(\ln \mu_{2k})_k$ est une série télescopique :

$$\ln \mu_{2m} = \ln \mu_0 + \sum_{k=1}^m \ln \frac{\pi}{k} = m \ln \pi - \ln(m!) \sim m \ln \pi - m \ln m + m \rightarrow -\infty. \blacksquare$$

Interprétation géométrique. En grande dimension, presque tout le volume de $[-1, 1]^n$ (qui vaut 2^n) est concentré dans les coins, loin du centre. La boule unité $B_n(1)$ ne capte qu'une fraction $\mu_n/2^n \rightarrow 0$ du cube — phénomène de *concentration de la mesure*.

4 Applications, contre-exemples et exercices

Applications.

1. Aire de la sphère. En dérivant $V_n(R) = \mu_n R^n$ par rapport à R :

$$\text{Aire}(S^{n-1}(R)) = V'_n(R) = n \mu_n R^{n-1}.$$

Pour $n = 3$: $\text{Aire}(S^2(R)) = 4\pi R^2 = 3\mu_3 R^2$.

2. Volume de la boule en dehors d'une bande centrale. La fraction du volume de $B_n(1)$ à distance $\geq \varepsilon$ de l'équateur $\{x_1 = 0\}$ est $1 - V_{n-1}(\sqrt{1 - \varepsilon^2}) / V_{n-1}(1) \approx 1 - (1 - \varepsilon^2)^{(n-1)/2} \rightarrow 1$: presque tout le volume se concentre près de l'équateur.

3. Probabilité de tomber dans la boule. Un vecteur gaussien $X \sim \mathcal{N}(0, I_n)$ satisfait $\|X\|^2 \sim \chi^2(n)$, de moyenne n et écart-type $\sqrt{2n}$. La norme typique est $\sqrt{n}$, bien au-delà de 1 : $P(X \in B_n(1)) \rightarrow 0$ très vite.

Pièges et contre-exemples.

Le maximum de μ_n n'est pas en $n = 3$. $\mu_5 \approx 5,26 > \mu_3 \approx 4,19 > \mu_2 = \pi$. La suite (μ_n) est d'abord croissante, puis décroissante à partir de $n = 6$.

$\mu_n \rightarrow 0$ ne contredit pas le fait que $\mu_3 > \mu_2$. Les volumes ne sont pas directement comparables (dimensions différentes) ; c'est uniquement le comportement en $n \rightarrow \infty$ qui est universel.

$V_{n+1}(R) \neq V_n(R) \cdot 2R$. Couper par des tranches donne $V_{n+1}(R) = 2\mu_n W_{n+1} R^{n+1}$, avec $W_{n+1} < 1$: le facteur n'est pas $2R$ car les tranches ne sont pas toutes de rayon R .

Exercices.

1. Vérifier la formule $\mu_n = \frac{2\pi}{n} \mu_{n-2}$ pour $n = 4, 5, 6$ en utilisant le tableau des valeurs exactes.
2. Montrer que le volume de la sphère creuse $\{R_1 \leq \|x\| \leq R_2\}$ vaut $\mu_n(R_2^n - R_1^n)$ et calculer la fraction du volume de $B_n(1)$ contenue dans la couronne $\{1 - \varepsilon \leq \|x\| \leq 1\}$. Que se passe-t-il quand $n \rightarrow \infty$?
3. (Volume et intégrale gaussienne) Calculer $\int_{\mathbb{R}^n} e^{-\|x\|^2} dx$ de deux façons : par produit tensoriel d'intégrales gaussiennes, puis en coordonnées sphériques. En déduire la valeur de μ_n , et retrouver ainsi que $\mu_{2m} = \pi^m / m!$.

4. Montrer que $n \geq 5$ est le dernier entier tel que $\mu_n > \mu_{n-2}$, en utilisant la condition $\frac{2\pi}{n} > 1$.
5. Soit $E_n = \mathbb{E}[\|X\|]$ pour $X \sim \mathcal{N}(0, I_n)$. Montrer que $E_n \sim \sqrt{n}$ quand $n \rightarrow \infty$. En déduire que pour tout $\varepsilon > 0$, $P(\|X\| \in [(1 - \varepsilon)\sqrt{n}, (1 + \varepsilon)\sqrt{n}]) \rightarrow 1$.

Deuxième partie

Topologie

Chapitre 7

Espaces métriques complets

Théorème de Baire

Topologie — Espaces métriques complets

1 Espaces complets et théorème de Baire

Rappels. Un espace métrique (E, d) est *complet* si toute suite de Cauchy y converge. Une partie $A \subset E$ est *nulle part dense* si son adhérence $\overline{A}$ est d'intérieur vide : $\overset{\circ}{\overline{A}} = \emptyset$. On dit que A est *maigre* (ou de première catégorie de Baire) si c'est une réunion dénombrable de fermés nulle part denses.

Théorème de Baire. Soit (E, d) un espace métrique complet non vide. Alors :

- Toute intersection dénombrable d'ouverts denses de E est dense dans E .
- E ne peut pas s'écrire comme réunion dénombrable de fermés d'intérieur vide (autrement dit, E n'est pas maigre dans lui-même).

Signification intuitive. Un espace complet est « topologiquement gros » : il est impossible de le recouvrir par une infinité dénombrable d'ensembles « minces ». Les deux formulations

sont contrapositives l'une de l'autre par passage au complémentaire. Ce résultat distingue radicalement $\mathbb{R}$ (complet, non maigre) de $\mathbb{Q}$ (incomplet, maigre dans lui-même).

2 Démonstration

Idée de la preuve. On construit récursivement des boules fermées emboîtées, de rayons tendant vers 0, en tirant parti de la densité de chaque ouvert. La complétude garantit que les centres forment une suite de Cauchy qui converge vers un point appartenant à toutes les boules, et donc à toutes les intersections.

Preuve.

Soient $(U_n)_{n \geq 1}$ des ouverts denses de E . Soit V un ouvert non vide quelconque de E ; on veut montrer que $V \cap \bigcap_{n \geq 1} U_n \neq \emptyset$.

On construit par récurrence des boules fermées $B_n = \overline{B}(x_n, r_n)$ satisfaisant :

$$B_n \subset U_n \cap \mathring{B}_{n-1}, \quad 0 < r_n \leq \frac{1}{n},$$

en posant $B_0 = \overline{B}(x_0, r_0) \subset V$ pour un $x_0 \in V$ quelconque.

Construction. Supposons B_n construite. Comme U_{n+1} est dense, $U_{n+1} \cap \mathring{B}_n$ est un ouvert non vide. On y choisit x_{n+1} et $r_{n+1} \leq \min(1/(n+1), r_n - d(x_n, x_{n+1}))$ de sorte que $B_{n+1} \subset U_{n+1} \cap \mathring{B}_n$.

Suite de Cauchy. Pour $p, q \geq n$, les centres x_p et x_q appartiennent à B_n , donc

$$d(x_p, x_q) \leq 2r_n \leq \frac{2}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

La suite (x_n) est de Cauchy. Par complétude de E , elle converge vers un $\ell \in E$.

Conclusion. Pour tout $n \geq 1$ et tout $k \geq n$, on a $x_k \in B_n$ (fermée), donc $\ell \in B_n \subset U_n$. De plus $\ell \in B_0 \subset V$. Ainsi

$$\ell \in V \cap \bigcap_{n \geq 1} U_n \neq \emptyset.$$

V étant arbitraire, $\bigcap_{n \geq 1} U_n$ est dense dans E . ■

Équivalence des deux formulations.

Supposons $E = \bigcup_{n \geq 1} F_n$ avec chaque F_n fermé d'intérieur vide. Les $U_n = E \setminus F_n$ sont alors des ouverts denses, et

$$\bigcap_{n \geq 1} U_n = E \setminus \bigcup_{n \geq 1} F_n = \emptyset,$$

ce qui contredit la densité (car $E \neq \emptyset$). ■

3 Applications, contre-exemples et exercices

Applications.

1. $\mathbb{R}$ est indénombrable. Si $\mathbb{R} = \{x_n \mid n \geq 1\}$, alors $\mathbb{R}$ serait réunion dénombrable des singletons $\{x_n\}$, qui sont des fermés d'intérieur vide. Cela contredirait Baire (car $\mathbb{R}$ est complet). Donc $\mathbb{R}$ est indénombrable.

2. Fonctions continues nulle part dérivables. Dans $(\mathcal{C}([0, 1]), \|\cdot\|_\infty)$, complet, l'ensemble

$$D_n = \left\{ f : \exists x, |f(x+h) - f(x)| \leq n|h| \text{ pour tout } h \right\}$$

est un fermé d'intérieur vide. Par Baire, $\bigcup D_n \neq \mathcal{C}([0, 1])$: il existe des fonctions continues nulle part dérivables.

3. Principe de Banach-Steinhaus. Soient E de Banach et (T_n) des opérateurs linéaires continus $E \rightarrow F$ tels que $\sup_n \|T_n x\| < +\infty$ pour tout x . Baire, appliqué aux fermés $F_k = \{x : \sup_n \|T_n x\| \leq k\}$, donne l'existence d'une boule sur laquelle ils sont uniformément bornés, d'où $\sup_n \|T_n\| < +\infty$.

Contre-exemples.

Complétude indispensable. $\mathbb{Q}$, muni de la distance usuelle, est non complet et vérifie $\mathbb{Q} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} \{q\}$: réunion dénombrable de singletons fermés d'intérieur vide. Baire est en défaut.

Dense $\neq$ grand au sens de la mesure. Pour tout $\varepsilon > 0$, l'ensemble $G = \bigcup_{n \geq 1}]q_n - \varepsilon/2^n, q_n + \varepsilon/2^n[$ (où (q_n) est une énumération de $\mathbb{Q}$) est un ouvert dense de mesure de

Lebesgue $\leq 2\varepsilon$: dense au sens de Baire mais de mesure arbitrairement petite.

Exercices.

1. Montrer que $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ est non maigre dans $\mathbb{R}$ (utiliser Baire et le fait que $\mathbb{Q}$ est maigre).
2. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que pour tout x , f est continue en x ou dérivable en x . Montrer que l'ensemble de continuité est un G_δ dense.
3. Montrer que tout espace de Banach de dimension infinie ne peut avoir de base algébrique dénombrable (appliquer Baire aux sous-espaces vectoriels fermés engendrés par les n premiers vecteurs).
4. Soit (f_n) une suite de fonctions continues $[0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ convergeant simplement vers f . Montrer que f est continue sur un ensemble dense (théorème d'Osgood).
5. Montrer que $\mathbb{R}$ ne peut s'écrire comme réunion dénombrable d'ensembles fermés deux à deux disjoints, sauf si l'un d'eux a un intérieur non vide.

Troisième partie

Algèbre linéaire

Chapitre 8

Déterminant

Déterminant

Algèbre linéaire — Formes multilinéaires



1 Définition axiomatique et existence

Théorème-définition. Il existe une unique application $\det : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$ qui soit :

1. **Multilinéaire par rapport aux colonnes (ou aux lignes) :** $\det$ est $\mathbb{K}$ -linéaire en chaque colonne, les autres étant fixées ;
2. **Alternée :** $\det(C_1, \dots, C_n) = 0$ dès que deux colonnes sont égales (équivalent : échanger deux colonnes change le signe) ;
3. **Normalisée :** $\det(I_n) = 1$.

Elle est donnée par la formule de Leibniz :

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{i, \sigma(i)},$$

où la somme porte sur toutes les permutations de $\{1, \dots, n\}$ et $\varepsilon(\sigma) \in \{-1, +1\}$ est la signature de σ .

Remarques. La formule de Leibniz est surtout utile pour les preuves théoriques ; en pratique on calcule par développement (Laplace) ou par réduction de Gauss. Pour $n = 2$ et $n = 3$ on obtient les formules classiques :

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc, \quad \det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} = aei + bfg + cdh - ceg - bdi - afh.$$

La seconde se retient par la *règle de Sarrus* (diagonales de gauche à droite moins diagonales de droite à gauche).



Propriétés. Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

1. **Produit :** $\det(AB) = \det(A) \det(B)$.
2. **Transposée :** $\det(A^T) = \det(A)$.
3. **Inversibilité :** A est inversible si et seulement si $\det(A) \neq 0$, et alors $\det(A^{-1}) = \det(A)^{-1}$.
4. **Opérations élémentaires :**
 - Échanger deux lignes (ou colonnes) : $\det$ change de signe.
 - Multiplier une ligne par λ : $\det$ est multiplié par λ .
 - Ajouter un multiple d'une ligne à une autre : $\det$ inchangé.
5. **Matrices triangulaires :** $\det(A) = \prod_{i=1}^n a_{ii}$.
6. **Scalaire :** $\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$.

Preuve de $\det(AB) = \det(A) \det(B)$.

Notons $\varphi : B \mapsto \det(AB)$. Pour A fixée, φ est multilinéaire alternée en les colonnes de B (par multilinéarité de $\det$ en composition avec la linéarité de $C_j(B) \mapsto AC_j(B)$). De plus $\varphi(I_n) = \det(A)$. Par unicité à constante multiplicative près des formes multilinéaires alternées, $\varphi(B) = \varphi(I_n) \det(B) = \det(A) \det(B)$. ■

Théorème (Laplace). Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On note A_{ij} la matrice obtenue en supprimant la i -ème ligne et la j -ème colonne, et $\Delta_{ij} = (-1)^{i+j} \det(A_{ij})$ le cofacteur de l'entrée a_{ij} . Alors, pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$ (développement en ligne) :

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n a_{ij} \Delta_{ij}.$$

De même, pour tout j fixé (développement en colonne) :

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n a_{ij} \Delta_{ij}.$$

Stratégie pratique. Choisir la ligne ou la colonne contenant le plus de zéros pour minimiser les calculs. En présence d'une ligne avec un seul coefficient non nul, un seul sous-déterminant $(n-1) \times (n-1)$ suffit.

Comatrice et inverse. La *comatrice* (ou matrice adjointe classique) est la transposée de la matrice des cofacteurs :

$$\text{com}(A) = (\Delta_{ij})_{i,j}, \quad A \cdot \text{com}(A)^T = \det(A) I_n.$$

Lorsque $\det(A) \neq 0$, on en déduit la formule d'inversion :

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{com}(A)^T.$$



4 Calcul effectif — réduction de Gauss

Algorithme. On transforme A en une matrice triangulaire U par opérations élémentaires sur les lignes, en tenant compte des signes :

Exemple. Calculer $\det(A)$ pour $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$.

$$L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 : \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \quad L_3 \leftarrow L_3 - \frac{1}{2}L_1 : \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & -\frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

$$L_3 \leftarrow L_3 - \frac{1}{2}L_2 : \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3}{2} \end{pmatrix}.$$

$\det(A) = 2 \times 3 \times \left(-\frac{3}{2}\right) = -9$. (Aucun échange de lignes $\Rightarrow$ pas de changement de signe.)

5 Déterminant et rang

Caractérisation du rang. Soit $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$. Le rang de A est le plus grand entier r tel qu'il existe un sous-déterminant d'ordre r extrait de A qui soit non nul.

Règle de Cramer. Pour un système $Ax = b$ avec $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $\det(A) \neq 0$, l'unique solution est donnée par :

$$x_j = \frac{\det(A_j)}{\det(A)},$$

où A_j est la matrice A dont la j -ème colonne est remplacée par b . Surtout utile pour $n \leq 3$; pour n grand, la réduction de Gauss est plus efficace.

6 Applications, contre-exemples et exercices

Applications et exemples.

1. Déterminant de Vandermonde. Pour $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{K}$:

$$V(x_1, \dots, x_n) = \det \begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & & & & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} \end{pmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i).$$

En particulier, $V \neq 0$ si et seulement si les x_i sont deux à deux distincts.

2. Interprétation géométrique. $|\det(v_1, \dots, v_n)|$ est le volume du parallélépipède engendré par les vecteurs colonnes $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{R}^n$. En particulier, $|\det(u, v)| = \|u\| \|v\| |\sin \theta|$ pour $n = 2$.

3. Matrice compagnon. Si $P(X) = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_0$, la matrice compagnon associée a pour polynôme caractéristique $(-1)^n P(X)$. Le déterminant de $XI - C_P$ se calcule par développement de Laplace sur la dernière colonne.

Pièges et contre-exemples.

$\det(A + B) \neq \det(A) + \det(B)$ **en général.** $\det$ est linéaire en chaque colonne séparément, mais pas en la matrice entière. Exemple : $A = B = I_2$: $\det(A + B) = \det(2I_2) = 4$, mais $\det(A) + \det(B) = 2$.

$\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$, **et non** $\lambda \det(A)$. Pour $A \in \mathcal{M}_3$ et $\lambda = 2$: $\det(2A) = 8 \det(A)$. L'erreur classique est d'écrire $\det(2A) = 2 \det(A)$.

Règle de Sarrus limitée à 3×3 . La règle de Sarrus (diagonales) ne s'étend pas à $n \geq 4$. Pour $n = 4$ on dénombre $4! = 24$ termes dans la formule de Leibniz.

Développement de Laplace croisé. $\sum_j a_{ij} \Delta_{kj} = 0$ pour $i \neq k$ (développement d'un déterminant avec une ligne dupliquée). Cette propriété est utile pour prouver $A \cdot \text{com}(A)^T = \det(A) I_n$, mais attention à ne pas confondre avec le développement sur la bonne ligne.

Exercices.

1. Calculer le déterminant de la matrice tridiagonale T_n dont la diagonale principale vaut 2, les sous- et sur-diagonales valent -1 , et les autres entrées sont nulles. Montrer que $\det(T_n) = n + 1$.
2. Soit $J_n = \mathbf{1}\mathbf{1}^T \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ (matrice dont tous les coefficients valent 1). Calculer $\det(I_n + J_n)$ à l'aide de la formule de rang 1 : $\det(I + uv^T) = 1 + v^T u$.
3. Montrer que pour $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $n \geq 2$, $\det(A + B) = \det(A) + \det(B)$ n'est en général pas vrai, mais que c'est vrai si $\text{rang}(A) \leq 1$ et $B = I_n$.

-
4. (Critère de Sylvester) Montrer qu'une matrice symétrique réelle est définie positive si et seulement si tous ses sous-déterminants principaux (mineurs nord-ouest) sont strictement positifs.
 5. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ avec $\det(A) = \pm 1$. Montrer que $A^{-1} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ (matrice unimodulaire).
 6. Dédire du déterminant de Vandermonde que la formule d'interpolation de Lagrange donne un polynôme unique de degré $\leq n - 1$ passant par n points d'abscisses distinctes.

Chapitre 9

Endomorphismes et polynômes

Théorème de Cayley–Hamilton

Algèbre linéaire — Polynômes d'endomorphismes

1 Énoncé et signification

Théorème (Cayley–Hamilton). Soit E un espace vectoriel de dimension finie n et $f \in \mathcal{L}(E)$. Notons $\chi_f = \det(X \text{Id} - f)$ le polynôme caractéristique de f . Alors f est annulé par son propre polynôme caractéristique :

$$\chi_f(f) = 0_{\mathcal{L}(E)}.$$

En termes matriciels : pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$,

$$\chi_A(A) = 0_n, \quad \text{où } \chi_A = \det(XI_n - A).$$

Signification intuitive. Tout endomorphisme satisfait une relation polynomiale de degré n à coefficients dans le corps de base — son propre polynôme caractéristique. Autrement dit, f^n se réécrit comme combinaison linéaire de $\text{Id}, f, \dots, f^{n-1}$: l'algèbre $\mathbb{R}[f]$ est de dimension finie sur $\mathbb{R}$, au plus n . Ce théorème est la pierre angulaire de la théorie des polynômes

minimaux et de la décomposition de Dunford.



2

Démonstration

Idée de la preuve. L'idée est d'utiliser la comatrice (matrice adjointe) : $\chi_f(X) = \det(X \text{Id} - f)$, et $(X \text{Id} - f) \cdot \text{com}(X \text{Id} - f)^T = \chi_f(X) \cdot \text{Id}$. En substituant $X = f$ dans cette identité matricielle de façon algébrique (en identifiant les coefficients en puissances de X), on obtient $\chi_f(f) = 0$. La subtilité est que la substitution $X \leftarrow f$ doit se faire *avant* d'évaluer, et non après.

Preuve.

Mise en place. Soit $B(X) = \text{com}(X \text{Id} - A)^T$ la comatrice transposée (ou matrice adjointe) de $X \text{Id} - A$. Chaque entrée de $B(X)$ est un mineur d'ordre $n - 1$ de $X \text{Id} - A$, donc un polynôme en X de degré au plus $n - 1$. On écrit :

$$B(X) = B_0 + B_1 X + \cdots + B_{n-1} X^{n-1}, \quad B_k \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}).$$

Identité matricielle polynomiale. Par définition de la comatrice :

$$(X I_n - A) B(X) = \det(X I_n - A) \cdot I_n = \chi_A(X) \cdot I_n.$$

Posons $\chi_A(X) = c_0 + c_1 X + \cdots + c_{n-1} X^{n-1} + X^n$. En développant le membre gauche et en identifiant les coefficients de X^k :

$$X^0 : \quad -AB_0 = c_0 I_n,$$

$$X^k : \quad B_{k-1} - AB_k = c_k I_n \quad (1 \leq k \leq n-1),$$

$$X^n : \quad B_{n-1} = I_n.$$

Substitution $X \leftarrow A$. On multiplie à gauche chaque équation par A^k :

$$\begin{aligned} A^0 : \quad & -AB_0 = c_0 I_n, \\ A^k \cdot (\cdot) : \quad & A^k B_{k-1} - A^{k+1} B_k = c_k A^k, \\ A^n : \quad & A^n B_{n-1} = A^n. \end{aligned}$$

En sommant toutes ces égalités, les termes $A^k B_{k-1}$ et $-A^k B_{k-1}$ se télescopent, et il reste :

$$0 = c_0 I_n + c_1 A + \cdots + c_{n-1} A^{n-1} + A^n = \chi_A(A). \blacksquare$$

Preuve alternative — cas diagonalisable (puis densité).

Si A est diagonalisable : $A = P \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) P^{-1}$. Alors $\chi_A(A) = P \operatorname{diag}(\chi_A(\lambda_1), \dots, \chi_A(\lambda_n)) P^{-1} = 0$ car chaque λ_i est racine de χ_A .

Pour le cas général, on invoque la densité des matrices diagonalisables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ (ou $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$) et la continuité de $A \mapsto \chi_A(A)$. $\blacksquare$

3 Applications, contre-exemples et exercices

Applications et exemples.

1. Inversibilité. Si $\chi_A(0) = \det(-A) \neq 0$ (i.e. A inversible), alors $\chi_A(X) = c_0 + \cdots + X^n$ avec $c_0 \neq 0$, et Cayley–Hamilton donne :

$$A^{-1} = -\frac{1}{c_0} (A^{n-1} + c_{n-1} A^{n-2} + \cdots + c_1 I_n).$$

L'inverse s'exprime comme polynôme en A .

2. Réduction de la dimension de $\mathbb{R}[A]$. $\chi_A(A) = 0$ implique que A^n est combinaison linéaire de $I_n, A, \dots, A^{n-1}$: $\dim \mathbb{R}[A] \leq n$.

3. Exemple 2×2 . $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $\chi_A = X^2 - (a+d)X + (ad-bc)$ et Cayley–Hamilton donne $A^2 = (a+d)A - (ad-bc)I_2$, qu'on vérifie directement.

Pièges et contre-exemples.

Substitution naïve interdite. $\chi_A(X) = \det(XI - A)$: substituer $X = A$ dans le déterminant donne $\det(AI - A) = \det(0) = 0$, ce qui est trivial et ne prouve rien. La preuve correcte passe par l'identification des coefficients.

Le polynôme caractéristique n'est pas minimal. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} : \chi_A = (X - 1)^2$, mais le polynôme minimal est $X - 1$, de degré 1. Cayley–Hamilton garantit que χ_A annule A , pas qu'il est minimal.

Exercices.

1. Calculer A^{10} pour $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ en utilisant Cayley–Hamilton pour réduire les puissances.
2. Montrer que le polynôme minimal μ_A divise χ_A . En déduire que μ_A et χ_A ont les mêmes racines (avec multiplicités éventuellement différentes).
3. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ nilpotente ($A^k = 0$ pour un certain k). Montrer à l'aide de Cayley–Hamilton que $A^n = 0$.
4. Montrer que si P est un polynôme annulateur de A et si λ est valeur propre de A , alors $P(\lambda) = 0$. En déduire une nouvelle preuve que $\chi_A(\lambda) = 0$ pour toute valeur propre λ .
5. (Décomposition de Dunford) En utilisant la décomposition de χ_A en facteurs premiers, montrer que E se décompose en somme directe de sous-espaces caractéristiques $E = \bigoplus_i \ker(f - \lambda_i \text{Id})^{n_i}$.

Chapitre 10

Endomorphismes autoadjoints

Théorème spectral

Algèbre linéaire — Endomorphismes autoadjoints

1 Énoncé et signification

Théorème spectral (cas réel). Soit E un espace euclidien de dimension finie n et $f \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme autoadjoint, i.e. vérifiant

$$\forall x, y \in E, \quad \langle f(x), y \rangle = \langle x, f(y) \rangle.$$

Alors f est diagonalisable dans une base orthonormale. Plus précisément, il existe une base orthonormale $(e_1, \dots, e_n)$ de E et des réels $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ tels que $f(e_i) = \lambda_i e_i$ pour tout i .

Version matricielle. Toute matrice symétrique réelle $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ (i.e. $A^T = A$) est orthogonalement diagonalisable : il existe $P \in O_n(\mathbb{R})$ telle que $P^T A P = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ avec $\lambda_i \in \mathbb{R}$.

Signification intuitive. Un endomorphisme autoadjoint est le pendant abstrait d'une

matrice symétrique. Le théorème spectral affirme que de tels opérateurs sont « géométriquement simples » : l'espace se décompose en directions propres orthogonales, et f agit sur chacune par une simple homothétie. C'est le fondement des méthodes spectrales en physique, probabilités (matrices de covariance) et traitement du signal (ACP).

2 Démonstration

Idée de la preuve. On montre d'abord que toutes les valeurs propres sont réelles, puis que les sous-espaces propres associés à des valeurs propres distinctes sont orthogonaux. On conclut par récurrence sur la dimension : f admet une valeur propre réelle (son polynôme caractéristique est scindé sur $\mathbb{R}$ par le lemme clé), on se restreint au supplémentaire orthogonal, et on itère.

Preuve.

Lemme 1 — Valeurs propres réelles. Soit $\lambda \in \mathbb{C}$ valeur propre (dans $\mathbb{C}$) et $v \neq 0$ vecteur propre associé. Alors :

$$\lambda \|v\|^2 = \langle f(v), v \rangle = \langle v, f(v) \rangle = \overline{\langle f(v), v \rangle} = \bar{\lambda} \|v\|^2,$$

donc $\lambda = \bar{\lambda} \in \mathbb{R}$. □

Lemme 2 — Orthogonalité des sous-espaces propres. Si $f(u) = \lambda u$ et $f(v) = \mu v$ avec $\lambda \neq \mu$, alors :

$$\lambda \langle u, v \rangle = \langle f(u), v \rangle = \langle u, f(v) \rangle = \mu \langle u, v \rangle,$$

donc $(\lambda - \mu) \langle u, v \rangle = 0$, d'où $\langle u, v \rangle = 0$. □

Lemme 3 — f admet une valeur propre réelle. Le polynôme caractéristique $\chi_f \in \mathbb{R}[X]$ est de degré n . Par le Lemme 1, toutes ses racines complexes sont réelles, donc χ_f est scindé sur $\mathbb{R}$ et admet au moins une racine réelle λ , valeur propre de f . □

Récurrence sur $\dim E = n$.

Initialisation : $n = 1$, tout endomorphisme est diagonalisable.

Hérédité : soit λ une valeur propre réelle de f (Lemme 3), $V = \ker(f - \lambda \text{Id})$ son

sous-espace propre. On vérifie que $V^\perp$ est stable par f : pour $y \in V^\perp$ et $v \in V$,

$$\langle f(y), v \rangle = \langle y, f(v) \rangle = \lambda \langle y, v \rangle = 0.$$

La restriction $f|_{V^\perp}$ est autoadjointe sur $V^\perp$, de dimension $n - \dim V < n$. Par hypothèse de récurrence, $V^\perp$ admet une base orthonormale de vecteurs propres. En la combinant avec une base orthonormale de V , on obtient une base orthonormale de E diagonalisant f . ■

3 Exemples, contre-exemples et exercices

Exemples.

1. Diagonalisation d'une symétrique 2×2 .

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad \chi_A = (X-2)(X-4), \quad P = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad P^T A P = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

2. Analyse en composantes principales (ACP). La matrice de covariance d'un nuage de points est symétrique positive : ses vecteurs propres orthonormaux donnent les axes principaux de variance.

3. Opérateurs différentiels. L'opérateur $-d^2/dx^2$ sur $L^2([0, \pi])$ avec conditions de Dirichlet est autoadjoint ; ses vecteurs propres sont les fonctions $\sin(nx)$, base de Fourier en sinus.

Contre-exemples.

La symétrie est indispensable. $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ n'est pas symétrique : $\chi_A = X^2$, la seule valeur propre est 0 mais $A \neq 0$, donc A n'est pas diagonalisable.

Sur $\mathbb{C}$: le cas hermitien. Le théorème spectral s'étend aux matrices hermitiennes ($A^* = A$) sur $\mathbb{C}$. En revanche, une matrice unitaire est normale mais pas nécessairement hermitienne, et ses valeurs propres sont sur le cercle unité.

Dimension infinie. En dimension infinie, un opérateur autoadjoint (borné) n'est plus

nécessairement diagonalisable au sens classique : il faut le calcul fonctionnel et la théorie spectrale de von Neumann.

Exercices.

1. Diagonaliser orthogonalement $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ et vérifier que $P^T A P$ est diagonale.
2. Montrer que si A est symétrique et définie positive (i.e. $x^T A x > 0$ pour tout $x \neq 0$), alors toutes ses valeurs propres sont strictement positives. Réciproque ?
3. Soit f autoadjoint sur un espace euclidien. Montrer que $\|f\| = \max\{|\lambda|, \lambda \text{ v.p. de } f\}$.
4. (Décomposition polaire) Montrer que toute matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ inversible s'écrit $M = QS$ avec Q orthogonale et S symétrique définie positive (unicité de S , unicité de Q si M inversible).
5. Montrer que si A est symétrique réelle, alors e^A est symétrique définie positive, et que la correspondance $A \mapsto e^A$ est une bijection sur l'ensemble des symétriques définies positives.

Bibliographie

- [1] Bernard Bolzano. Rein analytischer beweis des lehrsatzes. *Prag*, 1817.
- [2] Arthur Cayley. *A Memoir on the Theory of Matrices*, volume 148. 1858.
- [3] Michel Demazure. *Cours d'algèbre*. Cassini, 2008.
- [4] Xavier Gourdon. *Algèbre*. Mathématiques pour l'agrégation. Ellipses, 2008.
- [5] Daniel Perrin. *Cours d'algèbre*. Ellipses, 2010.
- [6] Murray H. Protter and Charles B. Morrey. *A First Course in Real Analysis*. Springer, 2 edition, 2012.
- [7] Walter Rudin. *Principles of Mathematical Analysis*. McGraw-Hill, 3 edition, 1976.
- [8] Jean-Pierre Serre. *Matrices : théorie et pratique*. Dunod, 2001.
- [9] John Wallis. *Arithmetica infinitorum*. *Oxford*, 1656.
- [10] Claude Zuily and Hervé Queffélec. *Éléments d'analyse pour l'agrégation*. Dunod, 3 edition, 2002.

Index

- accroissements finis (théorème des), 14
- autoadjoint (opérateur), 55
- Baire (théorème de), 37
- Banach (point fixe), 16
- Banach-Steinhaus (théorème de), 39
- Bolzano-Weierstrass (théorème de), 3
- bornes atteintes (théorème des), 12
- boule euclidienne, 29
 - comportement asymptotique, 32
- Cauchy (TAF généralisé), 14
- Cayley-Hamilton (théorème de), 51
- cofacteur, 46
- comatrice, 46
- compacité séquentielle, 3
- concentration de la mesure, 32
- connexité par arcs, 7, 8
- constante d'Euler, 26
- contraction, 16
- déterminant, 44
 - inversibilité, 45
 - produit, 45
 - transposée, 45
- déterminant de Vandermonde, 48
- développement de Laplace, 46
- ensemble maigre, 37
- espace métrique complet, 37
- Fermat (théorème de), 12
- fonction lipschitzienne, 15
- formule de Stirling, 20
- Fubini (théorème de), 30
- intégrales de Wallis, 20, 30
- inégalité de Young, 26
- inégalité des accroissements finis, 15
- l'Hôpital (règle de), 15
- Lagrange (TAF), 14
- logarithme népérien, 24
- matrice unimodulaire, 49
- nombre e , 24
- nulle part dense, 37
- Osgood (théorème d'), 40
- polynôme caractéristique, 51
- polynôme minimal, 52, 54
- rang
 - et déterminant, 47
- Rolle (théorème de), 11, 15
- règle de Cramer, 47
- règle de Sarrus, 44
- signature d'une permutation, 44

- sous-suite, 3
- sphère
 - aire, 33
- suite bornée, 3
- suite de Cauchy, 37
- théorème des valeurs intermédiaires, 7, 25
- théorème fondamental du calcul intégral, 24
- théorème spectral, 55
- valeur d'adhérence, 3
- volume de la boule, 29